audIT



Media firma

Formulario T-19

Cartera de innovaciones

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 13. Innovaciones

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-19. Cartera de innovaciones
Contenido	Formulario T-19 de las bases (FEP01, Formulario T-19, p. 64), anexo del Subdocumento N.º 13, Innovaciones, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 13.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-19.pdf`
Folios	Del 1 al 13, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Índice detallado

Ficha del documento **3**

T-19 Cartera de innovaciones 5

Ficha T-19. Innovación tipo 1. Producto o servicio. Expediente verificable del transportista 5

Ficha T-19. Innovación tipo 2. Proceso. Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio 7

Ficha T-19. Innovación tipo 3. Tecnológica o de arquitectura. Semirremolque conectado 8

Ficha T-19. Innovación tipo 4. Modelo de negocio o de contratación. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo 10

Ficha T-19. Innovación tipo 5. Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro 12

T-19 Cartera de innovaciones

Formulario T-19 de las bases (FEP01, Formulario T-19, p. 64). Asignado al Subdocumento 13 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Una ficha por cada una de las cinco innovaciones obligatorias del Artículo 28, con los siete elementos del Artículo 29: problema, tecnología, madurez, diseño de la incorporación, impacto económico, indicador de verificación y riesgo de adopción.

Tabla 13.1 Ficha T-19. Innovación tipo 1. Producto o servicio. Expediente verificable del transportista

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	1. Producto o servicio
Nombre de la innovación	Expediente verificable del transportista
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	148 transportistas con 226 camiones y 258 conductores (Caso, numeral 14.1, p. 29), muchos de los cuales trabajan también para otros clientes (numeral 4.3, p. 9), no pueden acreditar ante terceros la jornada de sus conductores ni la vigencia de sus documentos. La solución produce esa evidencia para los viajes de Curimón, pero queda dentro del sistema del mandante
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Documento firmado por el mandante con firma electrónica avanzada, con datos sólo del propio transportista, y servicio público de verificación que responde si el documento es auténtico y vigente sin revelar su contenido. La jornada de cada conductor entra sólo con su consentimiento. Credencial verificable como formato alternativo
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Firma electrónica avanzada con verificación en línea en nivel 9, formato comprometido. Credencial verificable entre los niveles 7 y 8, sólo si los destinatarios la aceptan
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013). Congreso Nacional de Chile (2002), Ley N.º 19.799. World Wide Web Consortium (2025). Ley N.º 21.719 (2024)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Servicio de emisión en el contexto Personas y cumplimiento, que consulta a Flota y activos. Servicio público de verificación detrás de la puerta de enlace. Firma desde la bóveda de claves. Emisión y consentimientos en el portal del transportista. Subdocumento 13, sección 13.1
Paquetes de la EDT que la ejecutan	EDT 12.1, sobre los paquetes 5.1 (Personas y cumplimiento) y 5.7 (Portal del transportista)
Mes del cronograma en que se materializa	Entrevistas a destinatarios y elección del formato en el mes 4. Construcción entre los meses 8 y 10. Disponible para la cohorte inicial en la marcha blanca de la Etapa 1
5. Impacto económico	

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.1 (continuación)

Campo	Contenido
Inversión requerida	Desarrollo de los servicios de emisión y de verificación sobre datos que la Etapa 1 ya produce Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Certificado de firma del emisor y operación del servicio de verificación Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Incentivo de adhesión que no requiere pagar al transportista. Cada adherido amplía la jornada acreditada y la evidencia de espera que sostiene los cobros. Sin ingresos atribuidos en el flujo de caja
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Transportistas adheridos que emitieron al menos un expediente, de no existente a 50 % de los adheridos. Verificaciones respondidas en no más de 5 segundos, 99 %
Momento de medición	Mes 21 para el primer indicador. Mensual desde el mes 16 para el segundo
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Que el transportista no perciba utilidad, probabilidad media e impacto medio. Que los destinatarios no acepten el documento como prueba, probabilidad media e impacto alto. Que un conductor no consienta incluir su jornada
Estrategia de mitigación	Primera emisión asistida en el terminal durante el enrolamiento. Entrevistas a destinatarios reales en el mes 4, antes de construir. Expediente con la jornada de los conductores que consintieron
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Emisión automática mensual a los transportistas que lo pidan, sin acción de su parte

Tabla 13.2 Ficha T-19. Innovación tipo 2. Proceso. Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	2. Proceso
Nombre de la innovación	Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	148 unidades propias y 34 de terceros sin equipo requieren montaje durante el paso normal por terminal. La disponibilidad simultánea de unidad, autorización, kit, técnico y ventana debe coordinarse. La línea base se levanta en M6; no se atribuye un ahorro ya medido.
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Planificador determinista en Flota y activos: combina ETA y calidad de posición, autorización, compatibilidad del kit, stock, turnos, versión y ventana confirmada. Device Twins conserva configuración y Device Update distribuye paquetes a equipos homologados; las actas conservan intentos y resultados.
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	TRL 2 propuesto, en escala NASA de nueve niveles: concepto definido, sin prueba de concepto ejecutada. Se valida factibilidad antes del piloto de M6 y se documenta el nivel alcanzado.
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	(Microsoft, 2024, 2026; NASA, 2023)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Flota y activos registra las intervenciones; Telemetría aporta actualidad y configuración; la plataforma DevSecOps construye y firma el artefacto. Manifiesto por unidad, familia, kit, versión y acta.
Paquetes de la EDT que la ejecutan	12.2, con integración a 4.1 y 4.2; calendario del Subdocumento 7.
Mes del cronograma en que se materializa	Piloto de 10 camiones en M6; propios M6–M9, flota propia completa en M9; terceros adheridos desde M7; pausa M11–M15 y continuación M16–M18.
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Planificador, tablero, integración, homologación del agente y kits diferenciales. No se cobra nuevamente el stock contractual de T-11. Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Ejecución, almacenamiento de actas y mantenimiento del planificador, separados de la conectividad ya presupuestada. Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.2 (continuación)

Campo	Contenido
Beneficio esperado y su cuantificación	Minutos de preparación y visitas adicionales evitados, medidos por terminal y familia. Beneficio bruto: visitas evitadas por costo unitario más minutos evitados por costo por minuto. Inversión y operación incremental van en partidas separadas; sin ahorro garantizado ni base inventada.
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Reducir preparación inútil al menos 20 % respecto de la línea base homologada. Validación al primer intento al menos 95 % en cohorte de 20 intervenciones elegibles. Sustitución modular en hasta 30 min, dentro de la ventana normal. Metas propuestas.
Momento de medición	En M6 se registra por oportunidad elegible el plan manual antes de la recomendación, terminal, familia, ventana, autorización, kit, técnico, preparación, cancelación, visita adicional real y prueba. El comité valida línea base y muestra al cierre de M6; comparación por familia y terminal en M7–M9 con denominadores y exclusiones. Sin base comparable, el ahorro no se acredita.
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Inicial: ETA incorrecta media/alto; kit o agente incompatible media/alto; beneficio insuficiente media/medio; tercero sin autorización media/alto. Residual objetivo condicionado a pruebas: baja/medio, baja/alto, media/medio y media/alto, respectivamente. Si no se prueba el control, permanece el riesgo inicial.
Estrategia de mitigación	Calidad y actualidad de ETA, confirmación del jefe de terminal, matriz de familias, ensayo previo, paquete firmado, reversión validada y comparación trazable.
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Abortar de forma segura y reprogramar cuando la ventana se acorte; método manual homologado y versión previa sin borrar eventos. Integración lógica de terceros sin intervención física no autorizada. Si la prueba de laboratorio o el piloto M6 fallan, no escalar y someter al comité sustitución por otra innovación de proceso acreditable.

Tabla 13.3 Ficha T-19. Innovación tipo 3. Tecnológica o de arquitectura. Semirremolque conectado

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	3. Tecnológica o de arquitectura
Nombre de la innovación	Semirremolque conectado
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	210 semirremolques propios, 245 a tres años y 44 refrigerados (Caso, numerales 2.2 y 14.1, pp. 6 y 29). La verificación bloqueante comprueba la revisión técnica del semirremolque (numeral 4.4, p. 10), pero el sistema no sabe cuál va enganchado. El plan preventivo usa el odómetro del camión (capítulo 8, p. 19) y el criterio 26 pide kilometraje real (capítulo 18, p. 43)
2. Tecnología	

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.3 (continuación)

Campo	Contenido
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Baliza Bluetooth de baja energía Teltonika EYE Sensor BTSMP1 con identificador, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor de puerta, IP67, de −20 a +60 °C. Lectura por el iWave G26I a bordo y por un lector Minew G1 en cada portería. Acople inferido por señal estable y movimiento conjunto
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Balizas y lectura en nivel 9. Inferencia del acople dentro de la verificación bloqueante de nivel 6 a nivel 7 en la marcha blanca
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013). Teltonika Telematics (2026a, 2026b). Minew (2023). iWave Global (2026)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Capa de borde con el G26I y el lector de portería. IoT Hub y Event Hubs en la capa de integración. Contextos Flota y activos (verificación bloqueante y kilometraje) y Telemetría y geocercas (temperatura y puerta). Consume el flujo de IoT Hub y expone el identificador del semirremolque acoplado. Sección 13.3
Paquetes de la EDT que la ejecutan	Paquete 12.3, con los paquetes 4.2 (instalación de balizas y lectores de portería) y 5.2 (Flota y activos)
Mes del cronograma en que se materializa	Instalación al paso por terminal en los meses 6 a 10 y 16 a 18, fuera de la temporada de diciembre a abril. Activación y primera medición en la marcha blanca, antes del mes 16
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Balizas y lectores de portería que compra el mandante (Caso, capítulo 11, p. 24) según el Formulario T-11, más la integración en tres servicios de negocio Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Reposición de balizas al término de su batería y tráfico celular menor dentro de los mensajes del G26I Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Ningún semirremolque sale con la revisión técnica vencida. Mantención de semirremolques por kilometraje medido. Respaldo ante el cliente de la condición de la carga refrigerada
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Asignaciones con semirremolque propio verificado por medición, de no verificado al asignar a 95 % o más. Semirremolques propios con kilometraje medido, 100 % de los que tienen baliza. Viajes refrigerados con temperatura continua, 100 %. Las dos últimas líneas base se miden en la Etapa 1
Momento de medición	Marcha blanca antes del mes 16. Tercer mes de operación. Primera temporada de diciembre a abril
7. Riesgo de adopción	

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.3 (continuación)

Campo	Contenido
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Acople falso con la baliza de un semirremolque vecino, probabilidad media e impacto alto. Temperatura bajo −20 °C en el paso cordillerano. Suplantación del identificador. Batería de menor duración
Estrategia de mitigación	Señal estable y movimiento conjunto en los primeros minutos de marcha. Montaje a la sombra y prueba en el invierno de 2027 (meses 6 y 7). Lectura de portería como segundo control. Vigilancia del nivel de batería
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	La verificación vuelve a la declaración con la lectura de portería como control. Modelo de mayor rango térmico en los semirremolques que cruzan. Reposición desde la reserva del 10 %. Modelado de amenazas STRIDE en el Subdocumento 4, sección 4.1.21 (RT-26.07)

Tabla 13.4 Ficha T-19. Innovación tipo 4. Modelo de negocio o de contratación. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	4. Modelo de negocio o de contratación
Nombre de la innovación	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	148 dueños de 226 camiones (Caso, numeral 14.1, p. 29) preguntan de quién es el equipo, quién lo paga y si delatará cuándo trabajan para otro cliente. La decisión 5 del numeral 16.1 está abierta (p. 34) y la restricción 2 obliga a conseguirlo por contrato, incentivo o diseño (capítulo 10, p. 23)
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Ventana de transmisión aplicada en el firmware del equipo a bordo, auditable por el dueño desde su consola de permisos. Comodato con retiro sin costo. Reparto con el transportista de la espera recuperada que su evidencia permite cobrar
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Control de transmisión por ventana en nivel 8. Registro de consentimiento en nivel 8. El componente contractual no se califica en esta escala
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013). Ministerio de Hacienda (2024), Ley N.º 21.719
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Equipo a bordo y búfer local con la ventana. Consentimiento en Personas y cumplimiento, adhesión en Flota y activos y reparto de la espera en Liquidación y costeo, regla RN-08 del Formulario T-12. Consola de permisos en el portal. Subdocumento 13, sección 13.4

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.4 (continuación)

Campo	Contenido
Paquetes de la EDT que la ejecutan	EDT 12.4, sobre los paquetes 9.1 (Anexo de adhesión), 9.2 (Campaña y enrolamiento), 4.1 (Firmware) y 5.7 (Portal del transportista)
Mes del cronograma en que se materializa	Reparto aprobado por el Comité Ejecutivo en el mes 2. Validación jurídica del anexo en los meses 2 y 3. Cohorte inicial entre los meses 6 y 9. Ventana y consola entre los meses 6 y 10. Medición desde la marcha blanca
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Diseño y validación jurídica del anexo, campaña en los cinco terminales y consola de consentimiento. El equipamiento lo compra el mandante (Caso, capítulo 11, p. 24) Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Aumentan conectividad, soporte y reposición de los equipos en comodato. Disminuye el costo de gestionar objeciones de cobro Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Recupero de la espera hoy objetada en un 71 % (Caso, numeral 4.7, p. 11), que financia el incentivo. Se valoriza en la Oferta Económica y no se compromete como ingreso
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Posiciones transmitidas fuera de la ventana de un viaje, cero. Transportistas adheridos con cobro respaldado que reciben su parte, 100 %. Consentimientos revocados, menos de 10 %
Momento de medición	Auditoría mensual desde el mes 13. Cada liquidación desde el mes 16. Mensual desde el mes 13
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Adhesión bajo el 70 % en la Etapa 1, probabilidad media e impacto alto. Desconfianza en la ventana. Rechazo de la evidencia de espera por los clientes. Anexo que no resista revisión jurídica, probabilidad baja e impacto alto
Estrategia de mitigación	Conversación desde el mes 2 con el beneficio a la vista antes de pedir el equipo. Ventana auditable por el dueño. Validación jurídica antes de construir
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Tres medidas del Subdocumento 3 si la adhesión no llega al 40 % en el mes 9. Financiar el incentivo con el ahorro de la liquidación automática

Tabla 13.5 Ficha T-19. Innovación tipo 5. Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	5. Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social
Nombre de la innovación	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	Una alerta de jornada entregada donde no hay dónde detenerse es inútil (Caso, capítulo 18, p. 43). Hay tramos sin lugar seguro para combinaciones de 45 toneladas (numeral 16.1, p. 35). 258 conductores externos no son trabajadores de la compañía (numeral 2.3, p. 6)
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Motor predictivo sobre audIT EdgeHub, en el equipo a bordo, que cruza jornada acumulada, topografía y ventana circadiana de 02:00 a 06:00 h. Catálogo local de paradores calificados. Enclavamiento cinético de pantalla y síntesis de voz local en español
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala ISO 16290 de 1 a 9. Autoevaluación TRL 2 conceptual del modelo circadiano y catálogo integrado; sin evidencia aportada de prueba de concepto o validación del prototipo. Componentes comerciales no acreditan madurez del conjunto. Objetivos: TRL 6 tras ensayos en entorno representativo M10–M12 y TRL 7 tras piloto operacional M13–M15, sujetos a versión, protocolo, datos y resultados reproducibles. Se acreditan con el expediente de validación
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013, 2017, 2019). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016). Congreso Nacional de Chile (2021), Ley N.º 21.377. Ministerio del Trabajo (2003, 2006)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Capa de borde con el motor predictivo, el catálogo y la síntesis de voz. Servicio de gobernanza de paradores en la torre de control. Consulta pasiva en el portal
Paquetes de la EDT que la ejecutan	Paquete 12.5, con los paquetes 4.1 (firmware a bordo) y 5.1 (Personas y cumplimiento)
Mes del cronograma en que se materializa	Talleres ergonómicos M4; catálogo M3–M6; software a bordo M4–M9. Ensayos del prototipo integrado M10–M12. Piloto y validación con conductores en marcha blanca M13–M15; producción E1 en M16
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Software de borde incremental y talleres ergonómicos participativos. El catálogo se levanta dentro de la campaña de cobertura Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.5 (continuación)

Campo	Contenido
Efecto en el costo operacional	Menor búsqueda errática de estacionamiento en ruta, con un efecto en combustible que se mide en la Etapa 1 Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Reducción esperada de exposición a detenciones inseguras, incumplimientos de jornada y uso de dispositivos en marcha. Su magnitud se evalúa con indicadores de seguridad y adopción; sin garantía de eliminar siniestros o multas
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Efectividad: 100 × episodios con recomendación válida y oportuna / episodios en que el oráculo exige parada; meta $\geq$ 98 %. Parador verificado, compatible y alcanzable dentro del tiempo legal remanente; aviso acústico oportuno. Falta de parador y aviso tardío cuentan como fallos; denominador cero sin tasa. Línea base medida antes del piloto. Controles separados: bloqueo 100 %, NASA-TLX $<$ 35, adherencia $\geq$ 85 %, con sus líneas base en Etapa 1
Momento de medición	Mensual durante la marcha blanca M13–M15, antes de producción E1 en M16; nivel alcanzado respaldado por informe de resultados
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Que los 258 conductores externos lo perciban como vigilancia patronal encubierta, probabilidad media a alta e impacto alto
Estrategia de mitigación	Diseño ergonómico participativo en horario de relevo en los cinco terminales y orientación al bienestar
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Notificación solo acústica por el altavoz del vehículo, sin teléfonos personales ni botones adicionales en cabina